

2 下肢外骨骼整体结构设计

2.1 引言

下肢外骨骼是一种人机交互装备，它的设计不是随意而为之，它是建立在对人体运动机理了解的基础之上的。因为下肢外骨骼是与人体下肢直接接触的，所以它的尺寸、参数以及布置都要考虑到人体走路的情况，以便让使用者佩戴时更加舒适自然。因此，在进行下肢外骨骼驱动机构设计之前，首先要研究人体下肢运动机理以及步态特征。通过分析人体各个关节活动特点，即可确定外骨骼的驱动方法及其结构形式。

而在人体下肢各关节当中，膝关节是行走时主要的承重及活动关节，与其他关节，如髋关节、踝关节对比来看，它具有活动范围大、对力矩要求高的特点，所以膝关节不仅是外骨骼驱动设计的重点，同时也是本文研究的核心。

为了使外骨骼能够良好地配合人体动作，本章首先对人的下肢运动机理进行了研究，然后分析了膝关节在一个典型的步行周期内的运动特性，在此基础上提出了符合全地形需求的外骨骼膝关节驱动单元的要求。

2.2 人体下肢运动机理分析

人体运动分析一般是以解剖学坐标系来表示。一般而言，人体可以被分为三个彼此垂直的基本平面，即矢状面、冠状面和水平面。矢状面把人体分成左右两个部分；而冠状面把人体分成前后两个部分；水平面把人体分成上下两部分。这三个平面相交形成三个主轴，以此为基础确定人体运动分析的空间参照系，如图 2-1 所示。

下肢的主要构成是臀部、大腿、小腿以及足部，而主要活动关节则是髋关节、膝关节与踝关节，在不同的解剖平面上可以有不同的运动方式，一般分为以下几种：

（1）外旋/内旋运动：在水平面上进行。内旋是指肢体绕自身轴线向内旋转，而外旋则是绕自身轴线向外旋转，有利于步态调节及改变方向；

（2）外展/内收运动：发生于冠状面上。外展是肢体远离身体中轴线，而内收则是肢体朝向身体中轴线运动，起到保持人体横向平衡的作用；

（3）屈曲/伸展运动：是在矢状面上进行。屈曲时关节角度变小，伸展时关节角度变大，在人的行走中起主要作用。

步态过程中，各个关节活动都是多自由度相互关联。人下肢大致可以看成七个自由度运动单元，在一般情况下，髋关节可近似认为有三个自由度，踝关节有两个自由度，而膝关节在步态分析中一般只考虑它在矢状面上屈曲/伸展一个自由度。而且膝关节的这个自由度还可以进一步细分为保持站立时的伸展以及使脚离开地

面的屈曲，它的屈曲/伸展的自由度范围是 0° 到 150° 。各种关节自由度运动范围如表 2-1 所示。

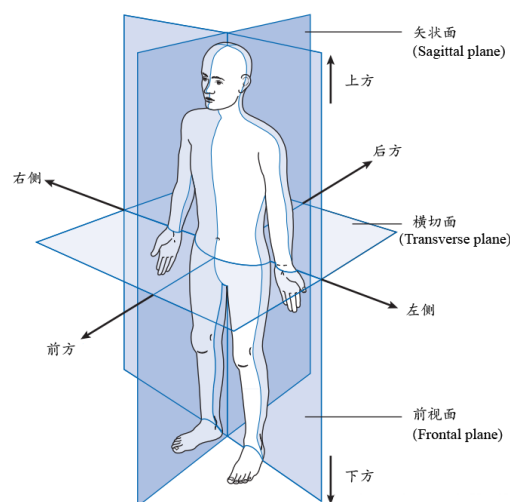


图 2-1 人体运动步态周期划分示意图

Fig. 2-1 Segment of gait phase in a walking cycle

表 2-1 人体下肢各个关节自由度运动范围^[24]

Table 2-1 Movement range of each joint DOFs of human lower limb

关节	自由度	运动范围
髋关节	外旋/内旋	-35° 至 35°
	外展/内收	-20° 至 35°
	屈曲/伸展	-30° 至 90°
膝关节	屈曲/伸展	0° 至 85°
	屈曲/伸展	-30° 至 25°
踝关节	外旋/内旋	-25° 至 15°
	外展/内收	-15° 至 10°

因为人的行走主要是沿矢状面进行，所以外骨骼驱动机构设计上侧重于研究在矢状面上各个关节活动情况，特别是膝关节的屈曲与伸展。

2.3 人体步态周期分析

人体行走具有周期性。一个完整步态周期一般是指同一侧足跟着地至再次同侧足跟着地之间的时间间隔，如图 2-2 所示。步态周期由支撑期与摆动期组成，支撑期占步态周期约 60%，而摆动期占步态周期约 40%。

在支撑相期间，足底着地，人体中心由支撑腿承受，在摆动相，足底离开地面向前摆动，以便为下一次支撑做好准备。而在一个完整步态周期中，髋、膝、踝三者之间存在着密切的协调合作关系来实现行走。

根据对步态周期的研究，可以明确人下肢各个关节在各个时期的动作特点，进而为外骨骼驱动器的设计提供指导。

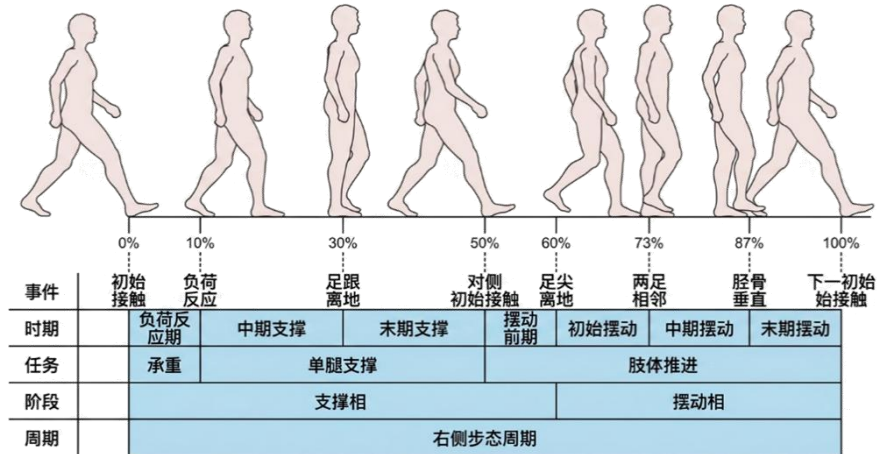


图 2-2 人体运动步态周期划分示意图

Fig. 2-2 Segment of gait phase in a walking cycle

2.4 膝关节步态特征分析

在人体步态周期中，膝关节主要在矢状面内进行屈曲、伸展运动。步态周期中膝关节角度的变化具有一定的规律性，如图 2-3 所示，在支撑相早期，膝关节几乎处于完全伸直状态以便支持身体重量，在支撑中期稍微弯曲来减轻地面反作用力，在摆动一开始即刻弯曲使脚离开地面，在摆动结束时再伸直，为下一个支撑做准备。

由临床步态分析可知，人行走时膝关节角度变化较大，在行走中屈曲角度最大值一般出现在摆动相中期，总体上角度变化为 0° 到 60° 左右。除了角度的变化之外，膝关节还要受到很大的力矩的作用，在支撑期尤其如此，膝关节要产生足够的抵抗屈曲的力量来保证人的平衡。所以在设计外骨骼膝关节驱动部分时不仅要考虑大角度的要求还要有足够大的力矩输出。

但是目前外骨骼研究范围已不再限于平地行走，而是延伸到更复杂以及接近极限的情况。而人走下楼梯需要膝关节弯曲约 90° 至 100° ；蹲下、自救或者越过障碍物需要弯曲约 140° 至 150° 。同时由动力学模型计算得出，膝关节作为动力源同时也是“缓冲器”，对于一个质量约为 70kg 的人，在负重情况下膝关节瞬间最大扭矩可达到 50 N·m 以上。

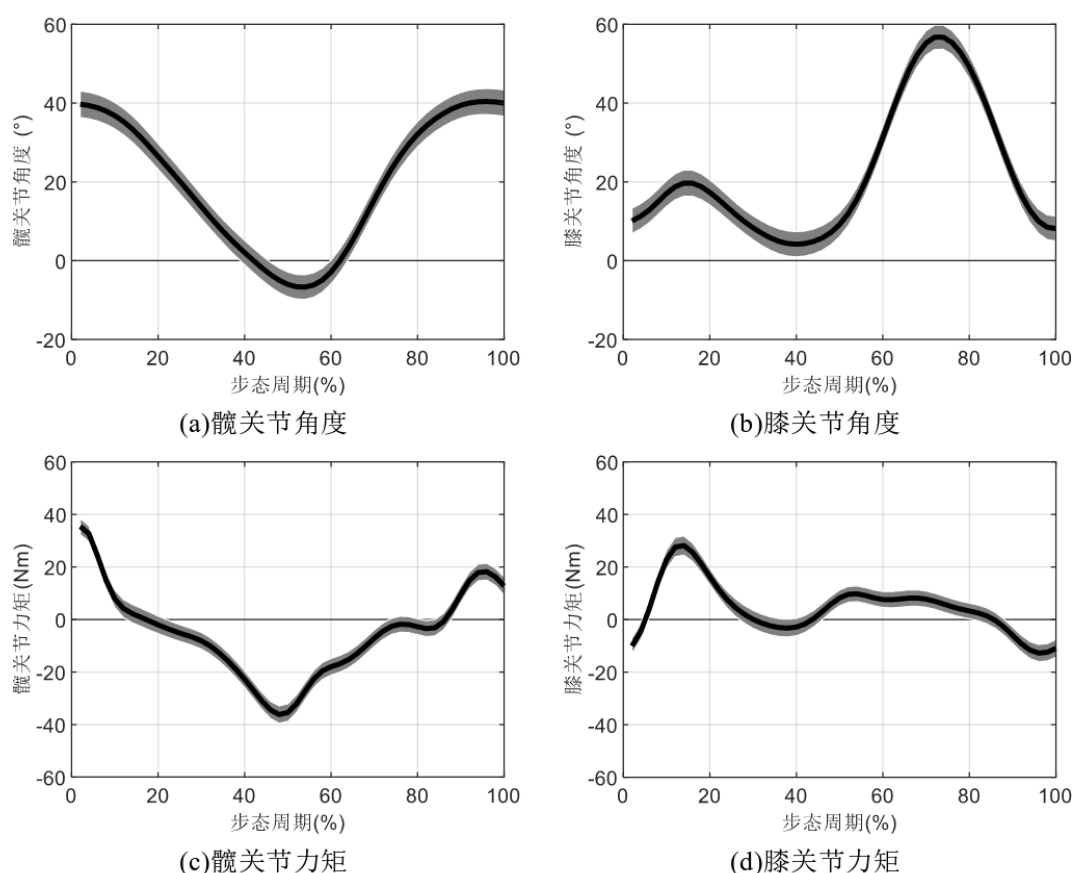
图 2-3 人体行走一个步态周期关节角度及关节力矩^[25]

Fig. 2-3 Joint angle and joint torque of a human body during a gait cycle

因此,为了适应多种情况下的活动需要,对外骨骼膝关节驱动装置的要求是既要具有较大的角度范围又要能够提供足够的力矩,在此基础上得到的结果如表 2-2 所示。

2.5 外骨骼驱动系统设计需求

根据人体步态分析结果,在下肢外骨骼驱动系统的设计上应考虑如下几点:

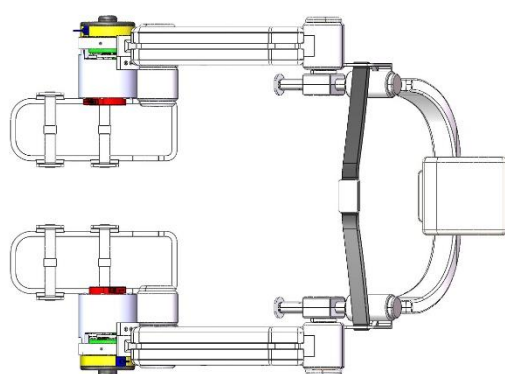
- (1) 总体上较轻便,同时体积小巧,减轻使用者负重,提升用户体验感以及佩戴舒适度;
- (2) 能够满足平地行走的基本运动功能需求,实现稳定步态辅助;
- (3) 支持上下楼梯、蹲起以及越过障碍等多种日常行为,具有良好的多种环境下的运动能力;
- (4) 具有 0° 至 160° 膝关节弯曲范围,可以满足从正常行走至蹲下、迈大步等各种动作要求并且有一定的机械冗余;
- (5) 驱动系统结构紧凑,便于与外骨骼本体实现一体化安装;
- (6) 有足够输出力矩的能力,以便在支撑过程中承受人体重量以及吸收冲击;

- (7) 结构设计需要有良好的人机匹配性，避免因关节位移而造成的不适；
- (8) 系统应该有一定灵活性来应对步态周期内快速变化；
- (9) 辅助行走速度一般大于或等于 3 km/h，以便于使用者正常行走。

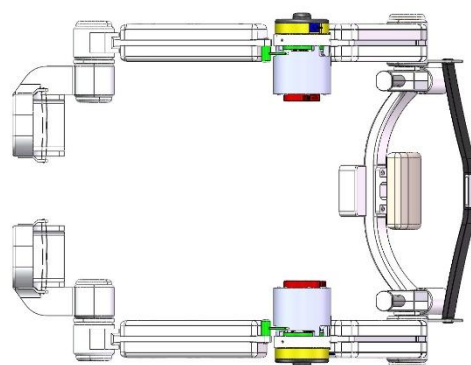
表 2-2 膝关节驱动单元的设计指标

Table 2-2 Design index of knee joint drive unit

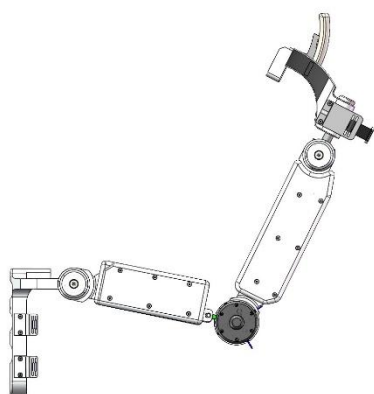
项目	人体正常运动范围	人体最大运动范围	外骨骼设计目标
膝关节屈曲角度	0° 至 60°	0° 至 150°	0° 至 160°
峰值输出扭矩	20 至 30 N·m	≥ 50 N·m	≥ 55 N·m
角速度	120° /s	180° /s	$\geq 180^\circ$ /s
工作模式	行走	极限运动	全地形适应



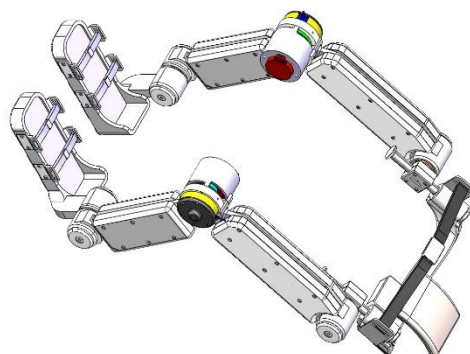
(a) 从顶部观察



(b) 从正面观察



(c) 从侧面观察



(d) 整体观察

图 2-4 外骨骼三维模型图

Fig. 2-4 3D Model of the Exoskeleton

在完成了对人体步态特性及各关节运动规律的分析之后，下一步工作有必要将上述驱动需求与整机以及驱动单元的结构布局结合起来，以保证在接下来的设计过程当中，在满足性能指标的同时还能兼具人机匹配性。

2.6 整体结构方案设计

在前述人体步态分析及驱动需求确定的基础上，本文在此首先选择从系统层面对下肢外骨骼整体结构进行设计与集成说明，意在为后续膝关节驱动单元设计的详细阐述提供总体框架与结构基础。整个装置包括髋部支撑结构、大腿外骨骼、小腿外骨骼、踝部连接结构以及膝关节驱动单元等部分。

外骨骼骨架基于“外骨骼美国宇航局挑战赛”的开源模型，在维持其人体工学外观以及基本尺寸的前提下，替换原有的膝关节驱动部分并整合了本论文所提出的整体式驱动装置。

整体结构设计主要考虑以下因素：

- （1）膝关节旋转中心与人体膝关节中心尽量重合；
- （2）驱动单元的安装空间匹配；
- （3）结构装配可行性；
- （4）运动范围满足人体关节需求。

2.7 驱动单元原位替换集成设计

为了测试所设计驱动单元是否满足需求，在此使用“原位替换”的方法进行结构集成。即保留原有的外骨骼主体框架，拆除原先的膝关节驱动装置，在该处安装本文之后将提出的一体化膝关节驱动单元。

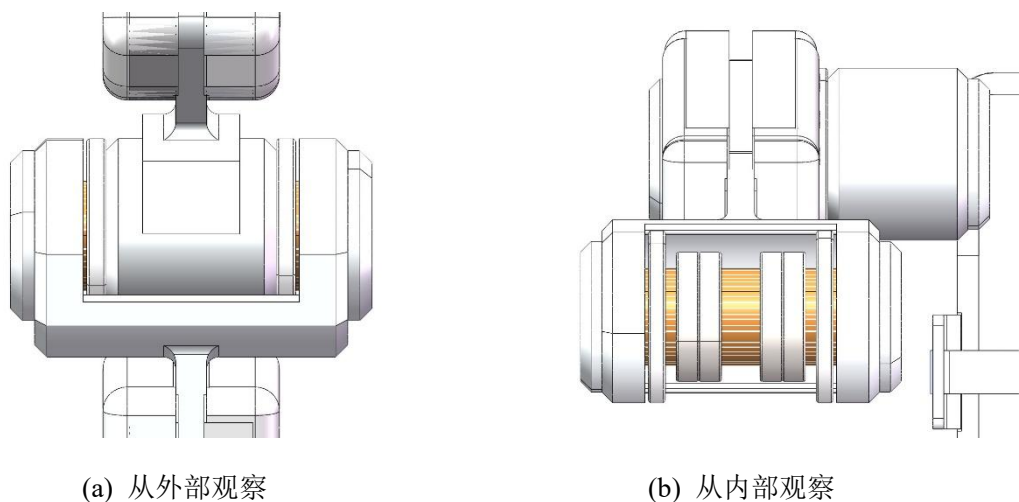


图 2-5 原始外骨骼膝关节结构图

Fig. 2-5 Original Knee Joint Structure of the Exoskeleton

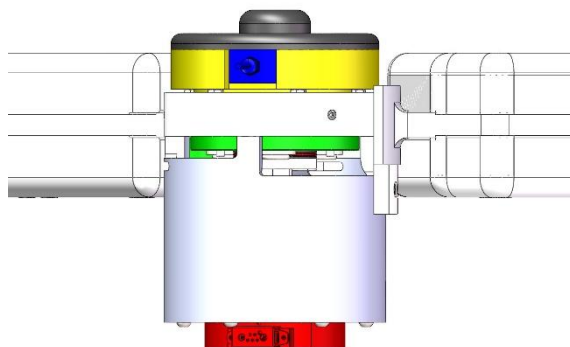


图 2-6 驱动单元替换后结构图

Fig. 2-6 Structure after Drive Unit Replacement

在装配时，对于大腿端连接板以及小腿端连接耳进行适应性修改，使驱动单元输出轴与外骨骼膝关节旋转中心共轴布置，在行走过程中不会出现额外误差。

这种方法不需要对原来的骨架做大的改动，说明设计出的驱动单元有较好的结构相容性。

2.8 驱动单元安装固定方式设计

驱动单元通过上下两端面与外骨骼骨架相连。大腿部分使用螺钉连接，螺钉从外面穿入骨架内部再拧紧到驱动单元外壳预留孔中，以达到牢固可靠连接的目的，并且在结构设计上避免产生干涉。

小腿侧使用销轴连接方法，通过驱动单元输出端和小腿外骨骼连接板形成转动副。销轴连接可以使得该处关节转动自如并且减小因连接间隙造成的影响。

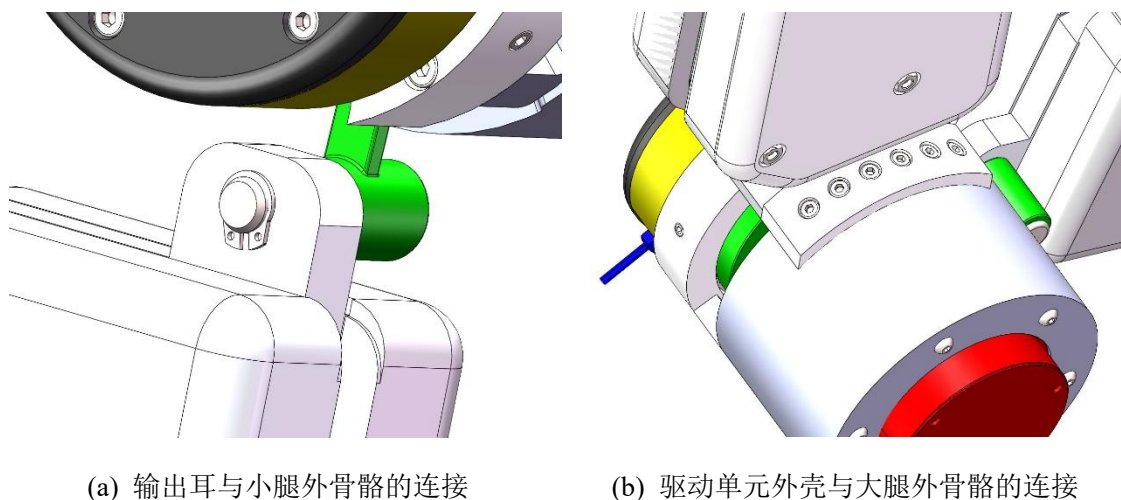


图 2-7 驱动单元固定方式示意图

Fig. 2-7 Fixing Method of the Drive Unit

以上这种连接方法简洁，安装方便，可以实现驱动装置与外骨骼骨架之间的连接需求。

2.9 运动空间匹配与结构调整

由于外骨骼膝关节驱动单元导轨结构是左右对称分布，设计转动角度约 160° 。而在安装驱动装置之后，大腿一侧的固定结构占据了一部分位置，所以对于后面的动作会有一定的影响。

因此，在保证总体转角的基础上，对导轨进行非对称调整，在装配时前方增加约 10° 活动范围以便适应人体膝关节前屈幅度大这一特点。调整之后，驱动单元输出端所连接耳在整个行程范围内均无碰撞骨架，可以实现膝关节运动要求。

2.10 本章小结

基于前述人体步态分析及驱动需求，本章完成了下肢外骨骼的整体结构方案设计。采用原位替换的方式将驱动单元安装到外骨骼骨架上并且设计螺钉、销轴配合的固定装置使驱动单元和骨架之间的连接更加稳定，在此基础上调整膝关节活动范围以适应人体需要。

从结构设计角度来看，所设计驱动单元能够较好地融入外骨骼系统，具备一定的工程应用价值。后续章节将对驱动单元的具体设计、仿真及控制等方面做详细研究。其中，鉴于膝关节驱动单元在系统中的核心执行作用，其结构设计将会作为本文重点展开分析。

3 膝关节驱动单元结构设计

3.1 驱动单元总体设计方案

基于第2章人体步态分析及膝关节驱动的需求，并结合其中2.6节系统整体结构方案，可知外骨骼膝关节驱动机构需具有大输出扭矩、大行程以及较小体积、轻量化等特性。在此基础上，还需考虑人机协调性，使驱动装置所占空间尽可能小并且强度较高。

根据以上几点考虑，在本课题中使用电机带动减速器的方式进行驱动，同时将电机、减速器以及传感器进行一体化的设计，以便于缩小体积以及提高系统的传动比。驱动部件主要包括无刷直流电机、行星齿轮减速器、输出轴、力矩传感器等，其整体结构如图3-1所示。

驱动单元的工作过程可以描述为：电机产生驱动力之后，经过行星齿轮减速装置降低速度并且增大输出的力矩，减速以后的动力从行星架传到膝关节连接部位，进而使外骨骼膝关节做屈伸的动作，在输出端装有测力传感器，用来检测膝关节的输出力矩，以便后续控制器进行反馈控制。

这种一体化驱动方式可大大降低动力传递路径长度、消除传动间隙、增加系统的刚性和快速响应性，在满足外骨骼对高性能驱动装置的要求方面具有优势。

3.2 驱动方式对比与方案确定

为满足外骨骼膝关节驱动单元设计要求，一般有电机直驱、丝杠驱动、谐波减速驱动和行星齿轮减速驱动等多种驱动方法，在输出力矩、体积大小以及传动比上各有优缺点。

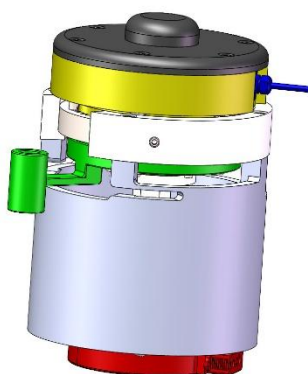


图 3-1 膝关节驱动单元总体结构示意图

Fig. 3-1 Overall structure schematic of the knee joint drive unit

表 3-1 驱动方式对比

Table 3-1 Comparison of drive methods

驱动方式	优点	缺点	适用性
电机直驱	结构简单	扭矩不足	不适用
丝杠驱动	推力大	体积大	较差
谐波减速	精度高	成本高	一般
行星减速	紧凑	精度一般	适用

因此本文采用电机与行星齿轮减速器相结合的准直接驱动方式。这种方式具有良好的反向驱动能力，在无电状态下人仍可以自由地摆动腿，保证了安全性。

3.3 驱动电机选型

基于膝关节驱动系统对外输出扭矩以及体积大小的要求，本文选择无刷直流电机作为动力源。无刷直流电机具有体积小、效率高、反应迅速以及可控性好等特点，满足外骨骼的需求。

根据第 2 章所列膝关节所需输出力矩以及减速器传动比、系统效率等因素确定了电机额定输出功率与转速，在对比多种电机的基础上，选择 AKA10-9 KV60 无刷直流电机作为驱动电机。该电机体积小、质量轻并且输出功率密度大，适合外骨骼系统轻量化需求。其相关参数见下表 3-2。

表 3-2 电机参数表

Table 3-2 Motor specifications

参数	数值
型号	AKA10-9 KV60
额定径向负载	50 kg
重量	1060 g
额定电压	48 V
空载转速	280 rpm
额定扭矩	18 N·m
额定转速	109 rpm
额定电流	10.6 ADC
峰值扭矩	53 N·m
峰值电流	32 ADC
电机常数	0.32 N·m/√W

扭矩常数	0.16 N·m/A
速度常数	60 rpm/V
转动惯量	1002 g·cm ²

3.4 行星齿轮减速机构设计

为了增大驱动单元输出力矩并降低电机转动速度，在此使用行星齿轮减速装置。行星齿轮减速装置具有传动比大、体积小、承载能力高等特点，适合应用在外骨骼驱动装置上，而且相比谐波减速器价格便宜、制造相对简单。

本文所设计行星齿轮减速器主要是由太阳轮、行星轮、行星架以及内齿圈等部分构成。电机输出轴与太阳轮相连，动力经由行星轮与不动的内齿圈啮合而进行减速运动，直至从行星架输出。该减速器为单级 NGW 型行星排，太阳轮是输入端，内齿圈固定在外壳上，行星架是输出端。

3.4.1 行星齿轮参数设计与校核

为保证传动结构紧凑并满足安装条件，选取模数 $m = 1.25 \text{ mm}$ 。太阳轮齿数 $Z_s = 24$ ，行星轮齿数 $Z_p = 21$ 。根据 NGW 型行星齿轮啮合关系：

$$Z_r = Z_s + 2Z_p \quad (3.1)$$

计算得到内齿圈齿数：

$$Z_r = 24 + 2 \times 21 = 66$$

行星轮数量选取 $N = 3$ 。

上述参数依据如下：模数 $m = 1.25 \text{ mm}$ 取自 GB/T 1357 标准模数系列，综合考虑了外骨骼驱动单元的径向尺寸限制与齿轮承载能力需求，在满足齿根弯曲强度的前提下选择较小模数以减小减速器体积。太阳轮齿数 $Z_s = 24$ 满足不根切最小齿数要求（17 齿）且保证了与电机输出轴的连接可靠性。行星轮齿数 $Z_p = 21$ 由传动比与同心条件 $Z_r = Z_s + 2Z_p$ 共同确定，在传动比 3.75（后续计算）的约束下 Z_p 取值较小有利于减小行星轮直径和整体径向尺寸。行星轮数量 $N = 3$ 基于载荷均分与结构紧凑的平衡考虑：3 个行星轮可使输入扭矩平均分配以减小单齿载荷，同时满足 NGW 型行星传动的装配条件（见下文），且行星轮之间不发生干涉。上述参数选取过程兼顾了强度要求、装配约束及外骨骼驱动单元小型化的设计目标。

在确定上述参数后，对行星齿轮的装配条件进行校核，均布安装需满足条件：

$$\frac{Z_s + Z_r}{N} = \text{integer} \quad (3.2)$$

代入参数：

$$\frac{24 + 66}{3} = 30$$

在保证载荷均分的前提下，计算结果为整数，说明三行星轮均布可行。

采用单级 NGW 型行星齿轮传动，其减速比为：

$$i = 1 + \frac{z_r}{z_s} \quad (3.3)$$

代入参数可得：

$$i = 1 + \frac{66}{24} = 3.75$$

驱动单元输出扭矩计算公式为：

$$T_{out} = T_{motor} \cdot i \cdot \eta \quad (3.4)$$

其中，电机额定扭矩 $T_{motor} = 18 \text{ N} \cdot \text{m}$ ，传动效率（后续计算） $\eta = 0.9$ ，则输出扭矩为：

$$T_{out} = 18 \times 3.75 \times 0.9 \approx 60.75 \text{ N} \cdot \text{m}$$

由计算可知，驱动装置提供的扭矩大于所要求的 $55 \text{ N} \cdot \text{m}$ ，可以满足膝关节驱动的要求。

在该传动比情况下，根据电机输出扭矩、传动效率进行分析得到驱动单元最大输出扭矩为 $60.75 \text{ N} \cdot \text{m}$ ，可以满足膝关节驱动时所要求的基本力矩需求。在外骨骼支撑相期间可能会出现约 $55 \text{ N} \cdot \text{m}$ 的冲击载荷，所设计的减速机构仍有较大余量，能够满足使用要求。

行星齿轮单级传动效率可按经验公式计算：

$$\eta = \eta_m^k \quad (3.5)$$

其中， η_m 为单对齿轮啮合效率（0.97 至 0.98）， k 为啮合次数。

取 $\eta_m = 0.97$ ， $k = 3$ ，则：

$$\eta = 0.97^3 \approx 0.91$$

因此行星减速机构效率约为 0.9。

3.4.2 齿轮强度校核

齿轮弯曲强度是衡量减速器是否能够正常工作的一个重要参数，而利用简化 Lewis 公式计算齿轮弯曲应力。

$$\sigma = \frac{2T}{bmYZ} \quad (3.6)$$

取设计参数如下：最大输出扭矩 $T = 55 \text{ N} \cdot \text{m}$ ，模数 $m = 1.25 \text{ mm}$ ，齿宽 $b = 12 \text{ mm}$ ，材料选择结构钢。由于外骨骼在支撑相有冲击载荷，为了使减速器具有足够大的承载能力，齿轮采用经过调质的合金结构钢制造，以提高齿轮的齿面接触强度以及齿根弯曲强度；另外适当增大齿轮宽度，增加齿轮重合度，使每一对齿轮所承受载荷减少，从而提高整个行星齿轮系统承载能力和寿命。

将上述数值代入公式，求得齿根弯曲应力小于材料许用应力（约为 200 MPa ），符合强度要求；另外因为是三个行星轮均载，所以输入功率被多个行星轮分担，在一个齿轮上所承受载荷较小，因此提高了整个传动系的安全性。

3.4.3 支撑结构设计

行星轮在工作时受到径向啮合力的作用，为了减少行星轮转动所遇到的摩擦力以及保证其运动的准确性，在行星轮和销轴之间安装一个滚针轴承。采用的是滚针轴承型号为：HK 1012。滚针轴承的特点是径向尺寸较小、承载能力较大，适用于空间比较狭小的行星齿轮减速器中。

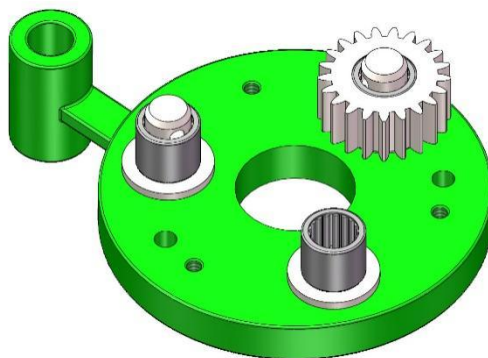


图 3-2 行星轮滚针轴承安装结构示意图

Fig. 3-2 Installation schematic of planet gear needle roller bearing

行星架转动时受到径向力以及由于齿轮啮合造成的轴向分力，在减少轴向摩擦损失以及提高传动效率的同时，在行星架和壳体之间安装一个推力轴承，采用型号为 AXK 2542。这种推力滚针轴承具有很大的轴向载荷能力和较小的截面高度，在不影响驱动装置轴向尺寸的情况下可以很好地承受轴向负荷。行星架利用此推力轴承进行轴向定位以达到良好的轴向位置以及稳定性要求。

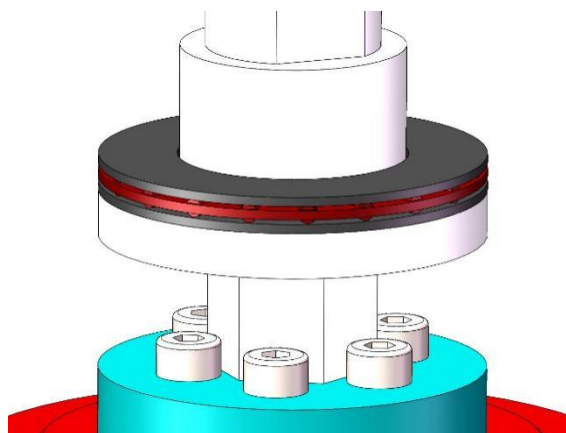


图 3-3 行星架推力轴承安装结构示意图

Fig. 3-3 Installation schematic of carrier thrust bearing

为了改善行星齿轮传动的平顺性，在结构上采取优化后的均匀的行星轮布置方法，采取三个行星轮等角度布置的方法，使得输入的扭矩平均分配给每个行星轮，减少了齿轮啮合过程中的载荷变化，进而降低振动以及噪声。

均布结构不仅可以使系统传动更加平稳，而且可以减轻每个行星轮轴上所承受的载荷从而延长整个机器的工作寿命，同时多个行星轮分担负载还可以减少齿轮之间的接触应力进而增加减速器的承载力。

3.4.4 行星齿轮减速机构结构设计结果

对以上参数进行计算并对结构进行优化设计后，得到了行星齿轮减速器的三维模型。该减速器包括太阳轮、行星轮、内齿圈以及行星架，体积小，符合外骨骼驱动单元小型化需求。最后所设计的行星齿轮减速器结构和爆炸结构见图 3-4。

3.5 一体化驱动结构设计

为了增强太阳轮与长轴之间传递扭矩的能力，在太阳轮中心孔上做出改进，将中心孔两侧加工成平面，而上下面还是原来的弧面平滑过渡。这种“平面+圆弧”的结构可以有效地防止大扭矩下发生相对滑移以及尖角处产生的应力集中而导致损坏，从而增加其使用寿命。

而为了减小驱动单元尺寸以及增强整个系统的刚性，在此采用了一体化驱动方案。电机转子用螺栓固定到一体化法兰和长轴上，构成同轴输出形式，这样可以缩短动力传输距离并且减少传动间隙，使系统具有更好的刚性和更快的响应速度。

而为了减小驱动单元尺寸以及增强整个系统的刚性，在此采用了一体化驱动方案。电机转子用螺栓固定到一体化法兰和长轴上，构成同轴输出形式，这样可以缩短动力传输距离并且减少传动间隙，使系统具有更好的刚性和更快的响应速度。

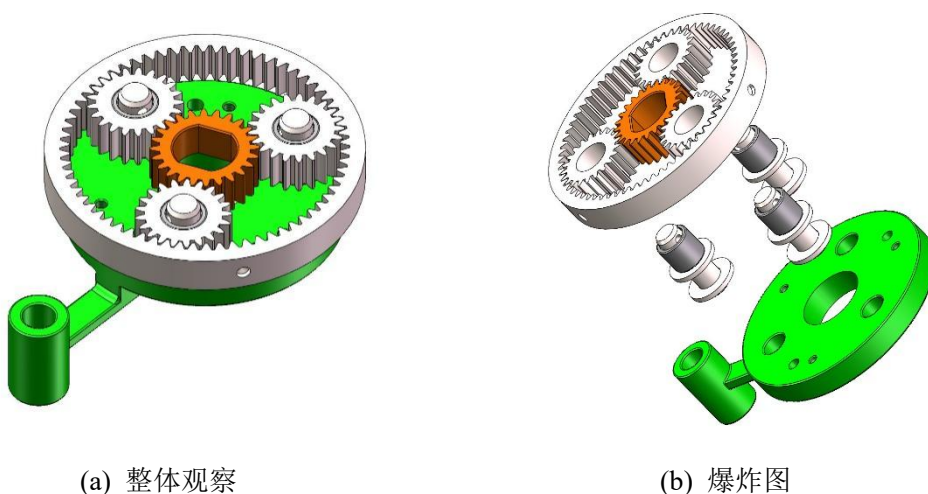


图 3-4 行星齿轮结构图

Fig. 3-4 Planetary gear structure

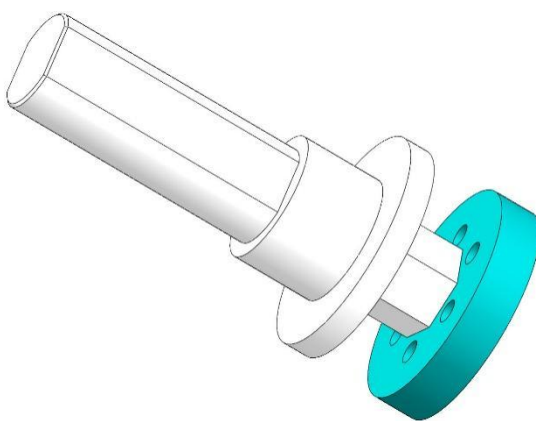


图 3-5 一体化长轴结构图

Fig. 3-5 Integrated shaft structure

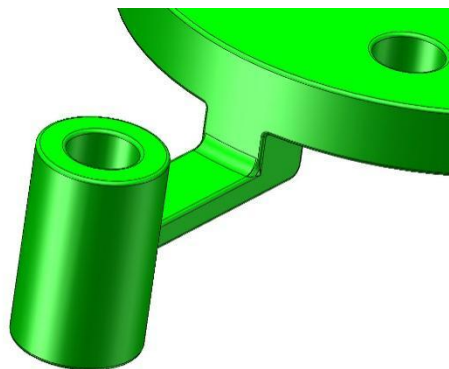


图 3-6 输出耳结构图

Fig. 3-6 Output bracket structure

在长轴结构设计上,长轴底部是六棱柱形状,防止螺钉与法兰发生干涉并且可以保证足够的扭矩传递。中间部分是圆柱体并且有加大的台阶用于放置行星架以及太阳轮。顶部有装配倒角便于太阳轮安装,而且形状是两侧有两条直线段的类椭圆形,有利于定位以及装配。

行星齿轮机构中,内齿圈用螺钉固定在外壳上部,外壳上下部分也是用螺钉连接,方便安装和维修。行星架向外延伸成一个输出耳,用来与膝关节连接件进行动力传递。输出轴头部是一个三支撑腿结构,以减少连接螺钉长度及增加连接强度,在两个支撑腿上开有定位孔,用来防止径向移动而使整个装置更加稳固。

由于膝关节驱动单元需要有 160° 超大转动角度的要求,在外壳上盖处开设圆弧形缺口。根据切槽边界尺寸以及运动干涉情况来确定切槽位置,使得输出连杆在最大角度位置不会与外壳发生碰撞,以保证整个机器人的正常工作及安全。

在初步强度计算时发现，一般情况下 4 mm 连接宽度的输出臂在施加 55 N·m 扭矩时的安全系数较低，因此对输出臂进行加强，把连接部位的宽度从 4 mm 变更为 10 mm，以增强其抗弯能力，为解决截面增加导致转角减小的问题，在外筒导轨处采用“沉头式”方式，在输出臂与长轴法兰连接的地方设置 R2 圆角，以减小应力集中从而延长使用寿命。

另外，为防止电机接线端头与外壳之间存在冲突，在驱动模块下部使用低矮圆头螺钉紧固，这样可以节约空间，使整体更加紧凑。最后设计的一体化长轴结构见图 3-5，输出耳结构见图 3-6。

3.6 力矩传感器集成设计

为了能够得到膝关节输出力矩大小，在驱动机构输出处安装一个力矩传感器，在输出轴用螺钉固定力矩传感器，在传感器上方增加一个定位盖，防止传感器轴向窜动对力矩检测准确性造成影响。

力矩传感器在驱动器内部的集成可以缩短动力传递路径以及降低整个系统的体积，有助于小型化设计。

由于驱动单元内空间有限并且要满足膝关节大输出扭矩的要求，因此选择中空式的反作用力矩传感器。这种传感器可以做到和输出轴同轴布置从而节省径向尺寸并提高精度。而且这种传感器构造简单、成本较低，适于外骨骼使用。

综合考虑量程、安装尺寸以及结构形式等情况，最终选择使用 Forsentek 公司生产的一种低剖面中空式力矩传感器。该传感器具有体积小、测量精度高、便于安装等特点，可满足膝关节驱动装置对力矩的要求，如图 3-7 所示。

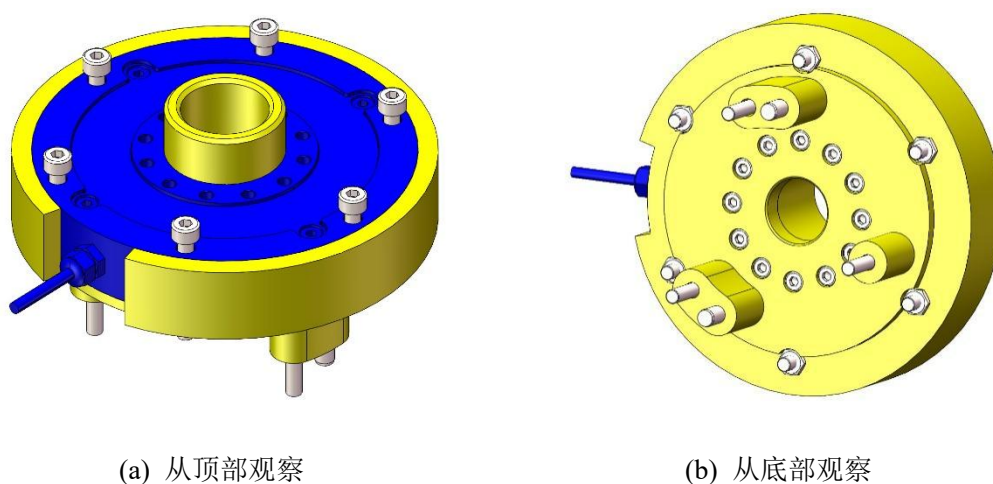


图 3-7 力矩传感器安装结构图

Fig. 3-7 Torque sensor mounting structure

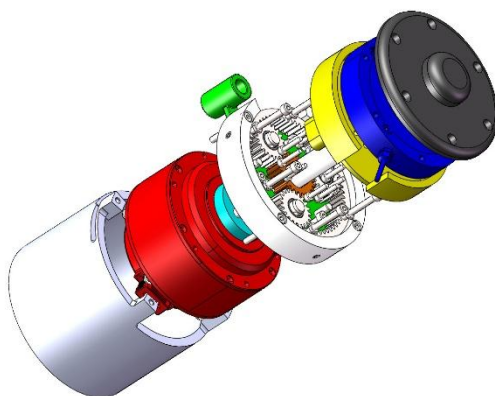


图 3-8 驱动单元装配爆炸图

Fig. 3-8 Exploded assembly view of the drive unit

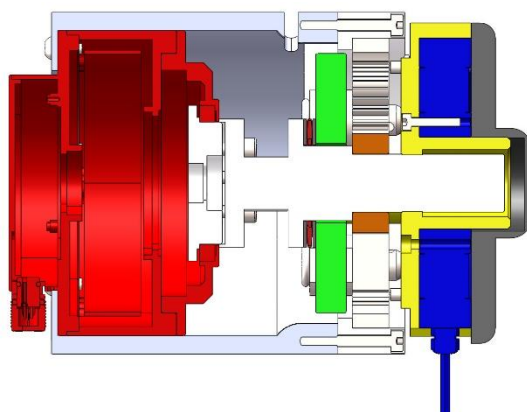


图 3-9 驱动单元剖视图

Fig. 3-9 Sectional view of the drive unit

3.7 本章小结

本章根据膝关节运动要求提出驱动装置总体方案，然后比较各种驱动方式选取电机加行星齿轮减速器作为驱动方式。之后完成驱动电机选型、减速器设计以及驱动装置整体设计，在其输出端装配力矩传感器以达到小型化的同时又能对力矩进行检测的目的。以上内容为后续结构仿真及优化奠定了良好的基础。

4 行星齿轮减速机构仿真分析

4.1 引言

行星齿轮减速机构是整个一体化膝关节驱动器的核心传动装置，其力学特性决定驱动器承受载荷大小、传动平稳性和寿命长短，在本论文中运用齿轮强度设计法对其齿轮弯曲强度进行初步验算，但是这只能大致反映齿轮啮合时齿面接触应力大小、齿根处应力集中程度以及多齿轮同时啮合时载荷分布等问题，所以还需用到有限元软件对其进行更为准确的力学仿真研究。

本章根据上一章所建立的行星齿轮减速器三维模型，在 Ansys Workbench 中建立有限元模型，采用瞬态动力学的方法对齿轮啮合时应力及位移情况进行仿真，从而判断该方案在一般工作条件下是否具有合适的结构强度与刚度。同时，为验证减速器的动态传动性能，后续还需利用 ADAMS 多体动力学软件展开运动学仿真分析。

4.2 有限元仿真模型建立

4.2.1 几何模型与材料属性

仿真模型是以在 Solidworks 中建立的行星齿轮减速机三维装配体为基础，在 Ansys Workbench 上完成前处理工作。该模型包括太阳轮、三个行星轮、内齿圈以及行星架等主要部分，各个齿轮的主要尺寸如表 4-1 所示。

齿轮材料统一采用结构钢，其力学性能参数如表 4-2 所示。

表 4-1 行星齿轮基本参数

Table 4-1 Basic Parameters of Planetary Gears

参数	太阳轮	行星轮	内齿圈
模数	1.25	1.25	1.25
齿数	24	21	66
齿宽	12	12	12
压力角	20°	20°	20°

表 4-2 结构钢材料力学性能参数

Table 4-2 Mechanical Properties of Structural Steel

参数	数值
弹性模量/GPa	200

泊松比	0.3
密度/(kg·m ⁻³)	7850
屈服强度/MPa	355
抗拉强度/MPa	600

表 4-3 铝合金材料力学性能参数

Table 4-3 Mechanical Properties of Aluminum Alloy	
参数	数值
弹性模量/GPa	70
泊松比	0.33
密度/(kg·m ⁻³)	2700
屈服强度/MPa	275
抗拉强度/MPa	310

为了使仿真有足够安全余量，选取齿轮材料为普通结构钢，而不考虑表面淬火硬化的因素。

行星架材料采用铝合金，其力学性能参数如表 4-3 所示。

4.2.2 网格划分

使用 Ansys Workbench 自动网格划分方法，在齿轮啮合处进行局部加密。选取 SOLID187 高阶四面体单元作为网格单元，其特有的二次位移函数可以很好地模拟出齿面接触部分应力分布情况，太阳轮和行星轮齿面接触部分网格大小不超过 1 mm，其他部位采用相对较粗的网格，以便更快完成仿真而又不影响结果准确性。整个模型拥有大约 159406 个节点以及 87888 个单元。

4.2.3 接触设置

齿轮啮合表面形成面-面接触对，在此有六个接触对：三个太阳轮-行星轮接触对以及三个行星轮-内齿圈接触对。接触算法为增强拉格朗日法，在每个高斯积分点处设置一个接触探测点。法向接触刚度取值为 0.1（经过多次比较试验：1、0.5、0.1、0.05，考虑计算效率及结果准确性，确定为 0.1），摩擦系数取值为 0.15，采用纯罚函数形式，更新刚度设为每次迭代，时步控制应为自动平分。接触初始条件均采用调整接触方式去除初始几何穿透并确保接触关系良好建立。

4.2.4 边界条件与载荷

仿真为瞬态动力学分析，用于对齿轮工作时所受到瞬态载荷进行研究。其约束及加载情况为：

- (1) 内齿圈外表面施加固定约束以表示内齿圈与外壳之间通过螺栓进行紧固；
- (2) 太阳轮中心由远程点施加旋转驱动力矩，其大小按电机额定转速折算，太阳轮输入角速度是：

$$\omega_s = \frac{n_{motor}}{i} \times \frac{2\pi}{60} \quad (4.1)$$

其中 n_{motor} 为电机额定转速， i 为传动比。代入参数可得太阳轮输入角速度约为 11.414 rad/s；

- (3) 行星架通过远程点施加反向阻力矩来模拟外骨骼膝关节所承受的实际负载，在本设计中，膝关节在一般情况下的额定及最大输出转矩为 21 N·m、55 N·m，经过减速比换算到行星齿轮啮合面上的作用力为：

$$T_{planet} = \frac{T_{output}}{3 \times i_{ratio}} \quad (4.2)$$

代入行星减速比 $i_{ratio} = 3.75$ 和三个行星轮均载条件（每个行星轮均设置有绕行星架上从销钉简化轴转动自由度），一个行星轮所受等效扭矩约为 1.87 N·m 和 4.89 N·m；

- (4) 分析总时长设置为 1.5s，采用自适应时间步长，整个过程中施加角速度恒定，在不同时间段内有不同的阻力矩，分为三段分别为：第一段（0 至 1 s，阻力矩恒定为 21 N·m），初始子步数为 200，最大子步数为 2000，最小子步数为 100；第二段（1 至 1.05 s，阻力矩由 21 N·m 线性变化到 55 N·m）：初始子步数为 500，最大子步数为 2000，最小子步数为 200；第三段（1.05 至 1.5 s，阻力矩恒定为 55 N·m）：初始子步数为 100，最大子步数为 1000，最小子步数为 50。分段设置以保证载荷的平稳施加与接触关系的逐步建立。

4.2.5 求解控制参数设置

为了提高非线性接触问题求解过程中的收敛性和鲁棒性，在求解器中设置以下参数。

- (1) 引入大挠度效应：由于齿轮啮合时有接触非线性和几何非线性，在较大载荷下齿轮齿面会有一定量弹性变形，引入大挠度可以考虑结构刚度矩阵随着位移变化而改变，在接触中得到更精确的结果，更符合实际情况；

- (2) 开启弱弹簧：因为行星轮部分自由度尚未被充分限制，所以该模型有发生刚体平移运动的趋势，在此情况下打开弱弹簧会自动生成极小刚度的支持力用来抵消刚体漂移，有利于求解过程更加稳定，而且不会对最终结果造成影响；

- (3) 振幅衰减系数取值为 0.1：在瞬态动力学计算过程中，为了防止由于接触碰撞造成的数值振荡，在这里使用用户自定义数值阻尼并且将振幅衰减系数设为 0.1 从而增加计算的鲁棒性以及降低高频数值噪音；

(4) 进行线搜索：线搜索可以提高 Newton 迭代中步长选取的有效性，防止由于接触力导致的刚度突变而造成的发散，从而加快非线性接触问题的求解速度；

(5) 稳定性控制设置：稳定性方法选择能量法，在能量耗散率设为 0.5 且稳定性力系数设为 0.2 的情况下，可以有效防止接触开闭过程中的求解震荡；

(6) Newton-Raphson 残余控制：残余收敛准则设为 5 阶，以便使非线性求解具有一定的精度，同时加快计算速度。

以上给出的求解控制参数可用于提高多齿轮接触非线性问题的求解收敛性并保证瞬态动力学分析结果的准确性。

4.3 有限元仿真结果与分析

为了证明有限元计算的准确，在此把仿真得到的齿面接触应力与第 3 章推导公式的计算结果进行比较，两者在同一数量级上，误差也在可接受范围之内，表明本节所建的有限元模型以及其约束都是正确的。

仿真结果选择稳态啮合阶段进行分析，以消除开始阶段接触建立时的计算波动对结果的影响。

4.3.1 应力分布分析

图 4-1 是行星齿轮减速机构在稳态啮合时等效应力（von Mises 应力）分布云图。从图可以看出：

(1) 齿面接触应力：太阳轮和行星轮啮合部位存在一定的接触应力集中，在齿面节线上存在最大接触应力，因为此处齿轮是单齿或者双齿交替承受载荷的过渡区，所以载荷集中现象比较严重。齿面上最大接触应力约为 470 MPa，符合赫兹接触理论计算值；

(2) 齿根弯曲应力：齿根过渡圆角处存在较大的弯曲应力集中现象，在太阳轮所承受负荷的齿根拉伸侧的最大弯曲应力值最大。齿根弯曲应力大小一般为 15 至 50 MPa，小于材料屈服强度（355 MPa），符合强度要求；

(3) 应力分布特点：内齿圈由于有较多齿数（66 齿）并且是静止部件，所以其承受应力较小，在 20 至 100 MPa 之间。而行星轮同时与太阳轮以及内齿圈接触，所以它们承受双向载荷作用，其应力水平处于太阳轮与内齿圈之间。

4.3.2 应变分析

图 4-2 为行星齿轮减速机构的整体应变分布云图。分析结果表明：

(1) 齿轮啮合部位的最大弹性应变为 0.001 的数量级，在结构钢弹性范围内，说明齿轮在所加外力的作用下不会产生塑性变形；

(2) 最大应变发生在太阳轮和行星轮啮合齿面上，还有齿根过渡圆角处，这也符合应力计算结果；

(3) 行星架和内齿圈的应变较小，对整个系统刚性的影响不大。

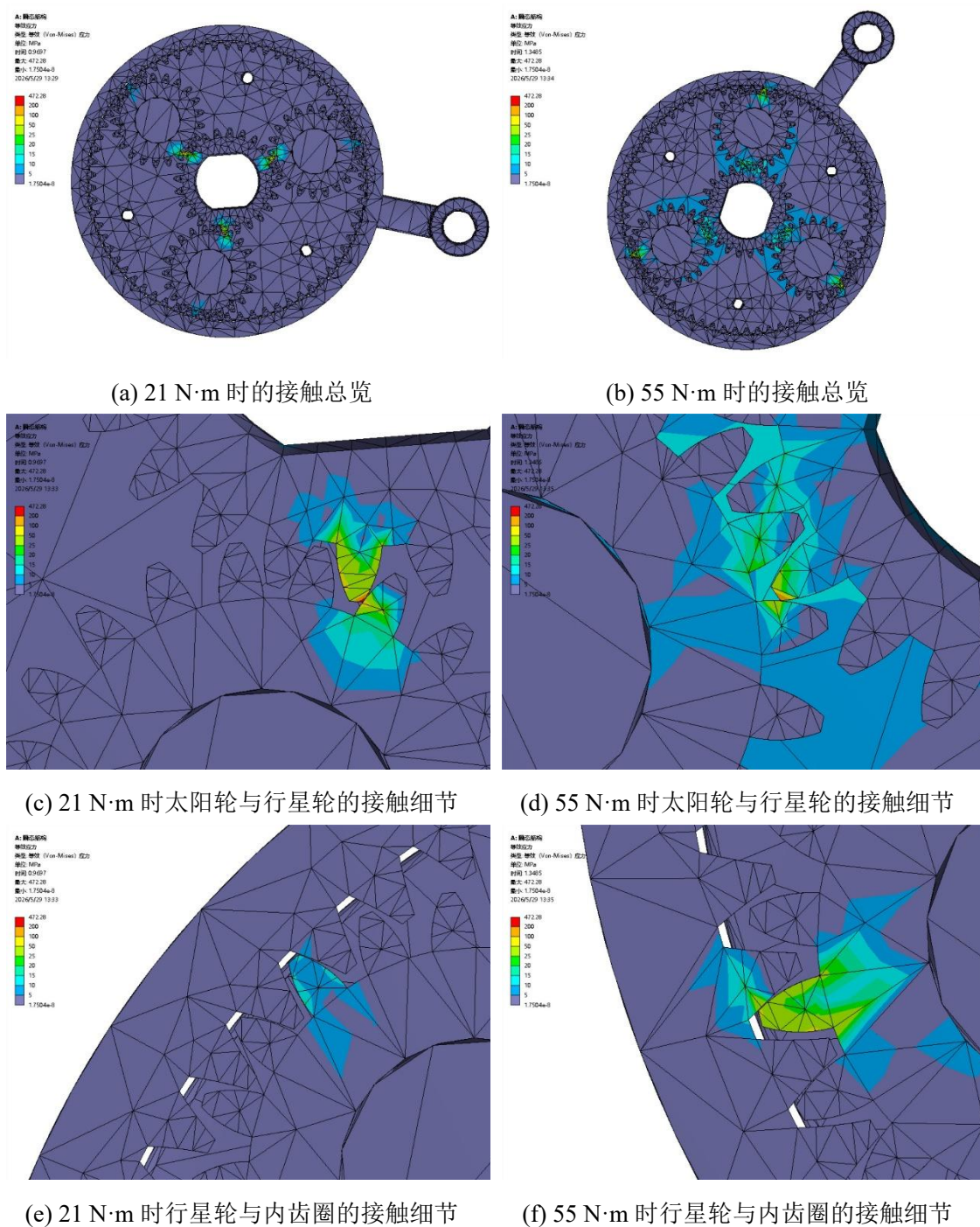


图 4-1 行星齿轮减速机构 von Mises 应力分布云图

Fig. 4-1 von Mises Stress Distribution of the Planetary Gear Reducer

4.3.3 变形分析

图 4-3 是行星齿轮减速器在稳定状态下总变形。最大变形发生在行星轮齿顶啮合处，最大变形量约 0.01 至 0.02 mm，远低于齿轮模数（1.25 mm），因此所设计的齿轮有足够的强度，不会因为变形太大而造成传动精度降低或啮合干涉问题。

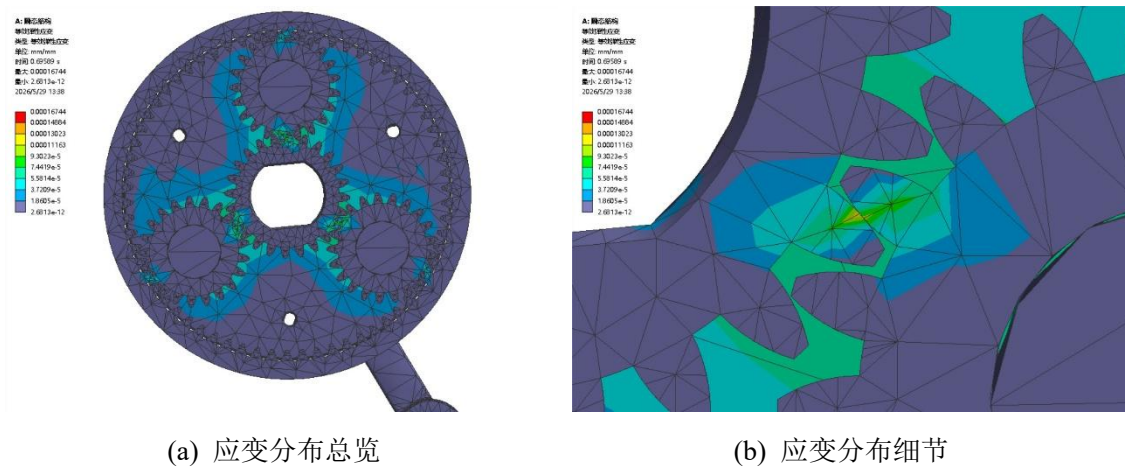


图 4-2 行星齿轮减速机应变分布云图

Fig. 4-2 Strain Distribution of the Planetary Gear Reducer

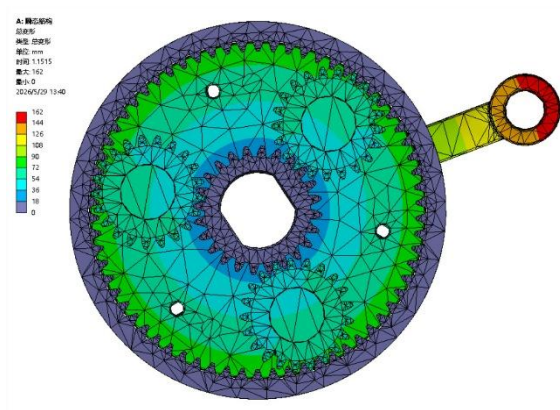


图 4-3 行星齿轮减速机总变形量分布云图

Fig. 4-3 Total Deformation Distribution of the Planetary Gear Reducer

4.3.4 仿真结果汇总

表 4-4 汇总了行星齿轮减速机在典型工况下的有限元仿真结果。

仿真结果显示，在行星齿轮减速机输出端达到 55 N·m 峰值扭矩时，其齿面接触应力以及齿根弯曲应力都处于材料允许范围以内，同时结构弹性形变也较小，在可接受范围内，说明所设计的行星齿轮减速机结构强度及刚性良好。

表 4-4 行星齿轮仿真分析结果汇总

Table 4-4 Summary of Planetary Gear Simulation Results

评价指标	仿真结果	许用值	是否满足
最大齿面接触应力/MPa	约 470	≤800	是
最大齿根弯曲应力/MPa	约 45	≤335	是

最大弹性应变	0.001 量级	$\leq$ 屈服应变	是
最大变形量/mm	约 0.015	≤ 0.1	是

4.4 行星齿轮减速机构动力学仿真方法与目标

上述有限元分析从应力、应变及位移的角度对行星齿轮减速器进行了结构强度和刚度研究，但属于准静态分析，不能够很好地反映出行星齿轮减速器持续运行时的动力学传动情况。为了进一步验证本设计的行星齿轮减速器的传动比以及各个零件之间的运动关系是否符合要求，在此基础上利用 ADAMS 多体动力学软件对行星齿轮减速器建立虚拟样机，在恒速驱动条件下对系统的运动学响应进行模拟研究。

运动学仿真目标是，在忽略外载荷以及齿轮接触非线性情况下，检查行星齿轮机构各个部件（太阳轮、行星轮、行星架、内齿圈）之间运动学关系能否保证 NGW 型行星齿轮传动理论传动比，另外还要查看各个部件角速度随时间变化情况，以便为后续的一体化关节驱动器动力学仿真与控制方法研究奠定良好的基础。

4.5 ADAMS 仿真模型建立

4.5.1 几何模型导入与简化

仿真模型是在第 3 章使用 Solidworks 建立行星齿轮减速器三维装配体基础上，将其以 Parasolid 格式（.x_t）导出并导入到 ADAMS/View 中进行仿真实验，在此期间去除一些不影响其运动学特性的细小部分以便加快仿真速度，如以下所示：

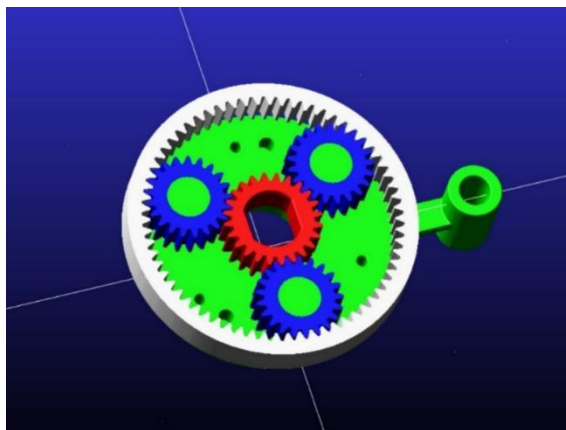


图 4-4 ADAMS 仿真模型

Fig. 4-4 ADAMS Simulation Model

（1）尽量去掉螺钉、螺纹孔、垫片等紧固件特征，因为它们不影响齿轮啮合运动学关系；

(2) 将滚针轴承、推力轴承简化为理想转动副，忽略了轴承内滚动体所受到的约束作用；

(3) 对行星架整体结构作适当简化，仅保留太阳轮、三个行星轮、内齿圈、行星架等主要传动部件完整外形尺寸，将销轴与行星架合并为一体，但保留行星轮与销轴接触部位的外形。

导入后的模型如图 4-4 所示，各个齿轮之间的相对位置与原三维装配模型相同。

4.5.2 材料属性与约束设置

在 ADAMS 中给各个零件设置合适的材料属性，太阳轮、行星轮、内齿圈均为结构钢，密度为 7850 kg/m^3 ；行星架为铝制材料，密度为 2770 kg/m^3 。所用材料参数同本章前述有限元分析中的材料参数。

模型中各构件之间的运动约束关系如下：

(1) 在内齿圈外表面到地面之间添加固定约束以反映实际中内齿圈用螺钉固定在外壳上情况；

(2) 太阳轮中心与大地之间施加旋转副，使太阳轮可绕自身轴线转动；

(3) 三个行星轮中心分别与行星架上对应销轴处有转动约束，从而使行星轮可以围绕该“销轴”进行自转；

(4) 行星架与大地之间施加旋转副，使行星架可绕中心轴线转动；

(5) 三个行星轮与太阳轮和内齿圈之间分别施加接触；

以上约束完全定义了一套 NGW 型行星齿轮传动的运动学关系：太阳轮作为输入，内齿圈被约束不动，行星架是输出。

4.5.3 驱动与负载设置

在太阳轮的旋转副上施加旋转驱动，设定输入角速度为恒定值。

根据前述计算结果，输入角速度为：

$$\omega_{\text{sun}} = 11.414 \text{ rad/s} \approx 654 \text{ deg/s}$$

因此，在仿真中设置：STEP(time, 0, 0, 0.1, 654.0d)，即系统从 0 到 0.1 秒之间由静止逐步提升到目标转速，然后维持该转速工作，防止突然施加负载造成计算上的震荡。

对行星架旋转副施加反向阻力矩以代表外骨骼膝关节所受到真实行走负载，由表 2-2 中给出的膝关节驱动单元参数要求以及步态分析可知，膝关节在正常行走情况下输出扭矩大约为 $21 \text{ N}\cdot\text{m}$ ，在支撑初阶段足跟着地时最大冲击扭矩达到 $55 \text{ N}\cdot\text{m}$ 。为了更好地反映外骨骼在行走过程中的不同负载情况，在行星架输出处施加负载，其具体作用方式为：

第一阶段（0 至 2.0 s）：负载恒定为 21 N·m，代表膝关节在一般步态下所承受的负载；

第二阶段（ $t=2.0$ s 时刻）：在 0.05 s 内由 21 N·m 平稳增加到 55 N·m，表示足底着地时所受到冲击载荷；

第三阶段（2.05 s 之后）：负载保持 55 N·m，表示支撑期所承受最大负荷。

其数学表达式为： $-(21000 + \text{STEP}(\text{time}, 2.0, 0, 2.05, 34000))$ 。该负载可用来研究系统在变载荷下的动态响应，也可用来模拟机构在步态周期中各个时间段所受到的负载情况。

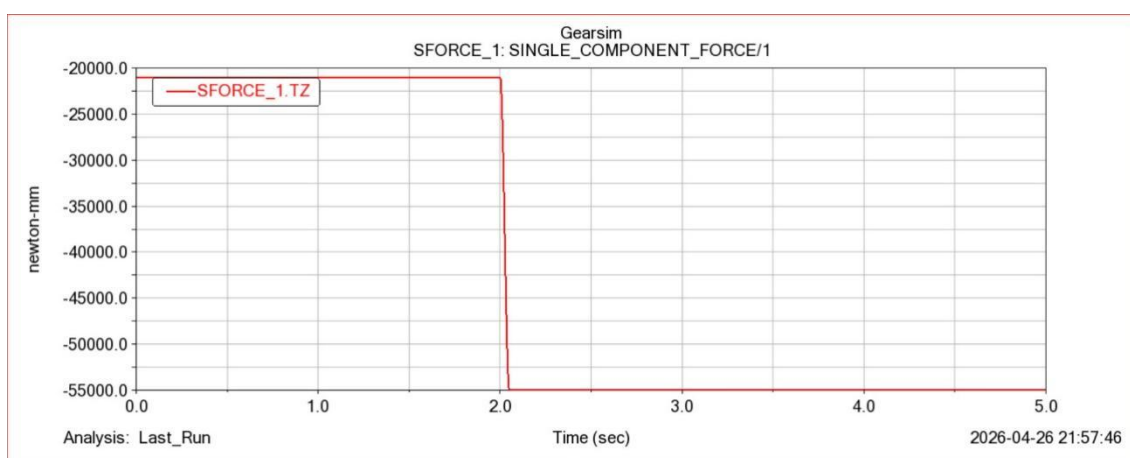


图 4-5 反向阻力矩输入曲线

Fig. 4-5 Input Curve of Resistive Torque

4.5.4 接触参数设置

齿轮之间啮合是依靠接触力而产生的，在本模型中有六个接触点：三个太阳轮与行星轮之间接触点，另外三个行星轮与内齿圈之间接触点。接触力用 ADAMS 内置的 **Impact** 函数表示，这是一种基于非线性弹簧-阻尼模型求解接触力的方法。

为了保证减速器内部传动特性一致性以及便于以后对其它部分尺寸进行调整，在此使用参数化建模方式。太阳轮与行星轮之间接触关系已知，行星轮与内齿圈之间接触关系用一个设计变量表示。它们之间的具体设置为：

- （1）接触刚度：由齿轮所用材料弹性模量及赫兹接触理论得到，在此基础上考虑齿轮几何尺寸，取接触刚度为 1×10^5 N/mm；
- （2）阻尼系数：取值为 1000 N·s/mm，在接触碰撞过程中消耗能量；
- （3）力指数：取 1.5，表示接触力随着穿透深度非线性增大；
- （4）切入深度：取 0.1 mm，为接触力起作用的最小穿透量；
- （5）静摩擦系数和动摩擦系数：均取 0.15。

以上参数是通过多次预仿真对比得出，在保证仿真计算速度的同时也考虑到仿真精度。

4.5.5 仿真参数设置

仿真总时间为 5.0 s，以便能够包含整个负载阶跃前后系统的响应情况。积分器采用 GSTIFF 刚性积分器，积分方法使用 SI2 修正格式，以提高接触动力学问题计算结果的准确性。积分时间间隔取 0.0001 s，求解器设置为误差控制步长模式，在积分过程中根据误差大小自适应改变步长，在发生接触或者碰撞瞬态时刻减小步长从而提高计算精度。

4.6 动力学仿真结果与分析

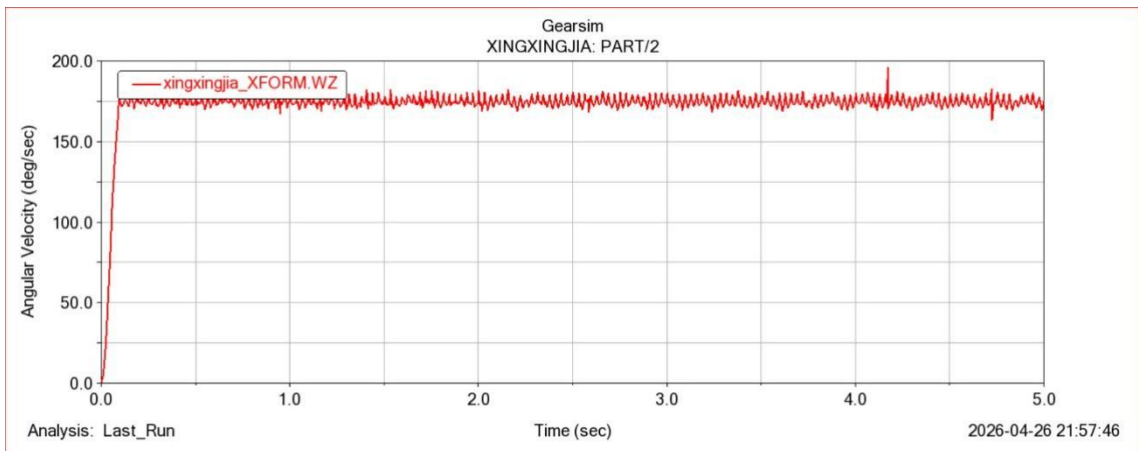
仿真结果选取负载阶跃后稳定啮合部分进行研究，排除仿真开始时接触建立阶段的波动，然后对仿真结果从输出角速度、驱动力矩、齿轮啮合力以及传动误差等方面进行对比研究。

4.6.1 关节输出角速度分析

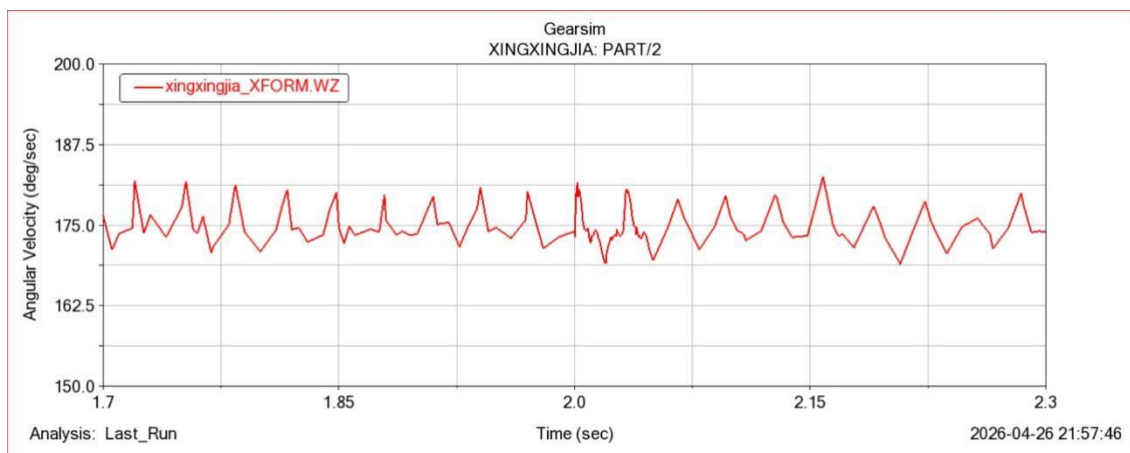
输出端角速度的稳定性也是衡量一个关节驱动好坏的重要标准，在太阳轮以固定角速度 654 deg/s 转动并且在减速比为 3.75 的情况下，理论上应得到行星架输出角速度为：

$$\omega_{carrier} = \frac{\omega_{sun}}{i} = \frac{654}{3.75} \approx 174 \text{ deg/s} \quad (4.3)$$

仿真结果表明，在 0 至 1.0 s 额定负载下，行星架输出角速度约为 174.5 deg/s，接近理论计算所得结果 174 deg/s；而在 t=2.0 s 负载从 21 N·m 跳变至 55 N·m 之后，输出角速度有很小的一次性变化（变化量不超过 2 deg/s），并且很快回到期望的速度附近，说明此行星齿轮减速器具有良好的恒速性能以及快速响应特性，可以保证外骨骼在步态改变或者负载突然增加的情况下依然能正常运作。



(a) 整体角速度变化图



(b) 1.0 s 处局部放大图

图 4-6 关节输出角速度曲线

Fig. 4-6 Output Angular Velocity of the Carrier

此外，由角速度曲线局部放大的图可知，在稳定工作时，角速度有轻微的周期性变化，其频率与齿轮啮合频率相同，变化幅度为 5 deg/s（最大值为 181 deg/s，最小值为 171 deg/s），这是由于行星齿轮传动本身具有的啮合特性造成的，在对外骨骼步行辅助的应用中，这样的变化程度是不足以给使用者带来明显的感受的。

4.6.2 电机驱动力矩响应

获取电机驱动力矩响应曲线，研究驱动端为了保持恒速转动而输出的不同大小力矩的变化趋势，从而判断电机的动力匹配情况。

仿真结果表明：

（1）高频脉动特性：由于齿轮啮合过程中齿面间作用力发生变化而引起的驱动力矩具有较高频率的波动，在 21 N·m 额定载荷下，驱动力矩均值为 5700 N·mm，波动幅值约为 500 N·mm，在 55 N·m 最大载荷下，驱动力矩均值增加到约 15000 N·mm，波动幅值增加到约 1200 N·mm，其波动频率与齿轮啮合频率相同，是行星齿轮传动固有动力学特性所致；

（2）负载阶跃响应：当 $t=2.0$ s 发生负载变化时，驱动力矩快速变化以便满足新的负载要求，驱动力矩由 21 N·m 对应的稳定状态增大到 55 N·m 所对应的稳定状态，在大约 15 ms 时间内变化结束，说明该系统有较快力矩响应速度；

（3）功率余量估算：在 55 N·m 峰值负载下，驱动转矩的最大值约 16000 N·mm。由 3.2 节所述电机选型可知，此数值位于所选 AKA10-9 KV60 无刷直流电机额定输出扭矩范围之内，说明当前使用的电机具有足够的输出功率满足最恶劣的工作条件要求，从而保证之后设计的各种控制算法有足够的余量使用。

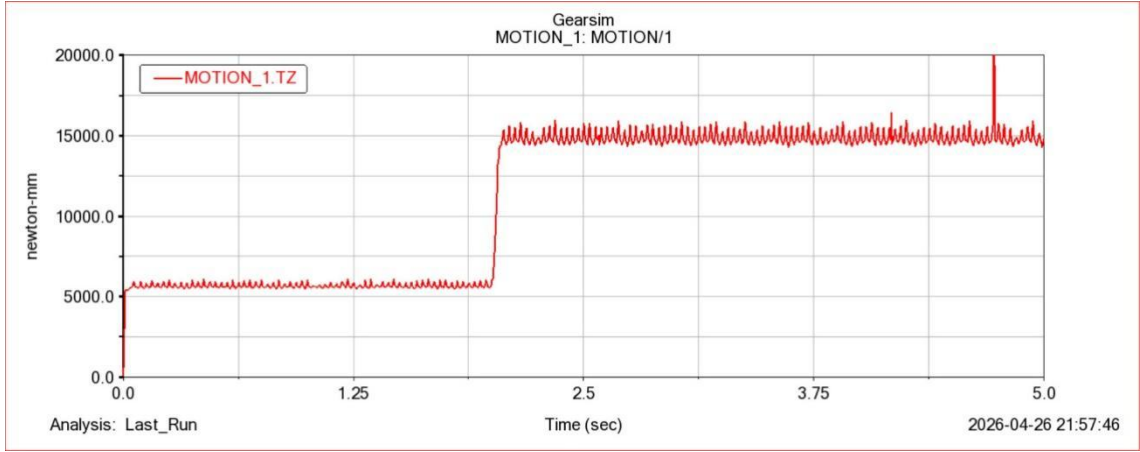


图 4-7 电机驱动力矩响应曲线

Fig. 4-7 Motor Driving Torque Response

(4) 摩擦力矩折算至电机端校核：将 ADAMS 仿真中得到的减速器内部摩擦分量折算到电机输出端进行校核。行星齿轮减速器的啮合摩擦力矩折算到电机端的关系为：

$$\tau_{f,m} = \frac{\tau_{f,out}}{i \cdot \eta} \quad (4.4)$$

其中 $\tau_{f,out}$ 为输出端摩擦力矩， $i = 3.75$ 为减速比， $\eta = 0.9$ 为传动效率。由仿真结果，峰值负载 $55 \text{ N} \cdot \text{m}$ 下驱动转矩波动幅值约 $1200 \text{ N} \cdot \text{mm}$ ，其中摩擦分量约 $500 \text{ N} \cdot \text{mm}$ ，则折算至电机端：

$$\tau_{f,m} = \frac{500}{3.75 \times 0.9} \approx 148 \text{ N} \cdot \text{mm} = 0.148 \text{ N} \cdot \text{m}$$

峰值工况下电机端所需总转矩为：

$$\tau_{motor} = 15000 + 148 \approx 15148 \text{ N} \cdot \text{mm} \approx 15.15 \text{ N} \cdot \text{m}$$

该值小于电机额定扭矩 $18 \text{ N} \cdot \text{m}$ （裕度约 16%），远小于峰值扭矩 $53 \text{ N} \cdot \text{m}$ ，说明即使考虑摩擦影响，电机在峰值工况下仍可正常工作。

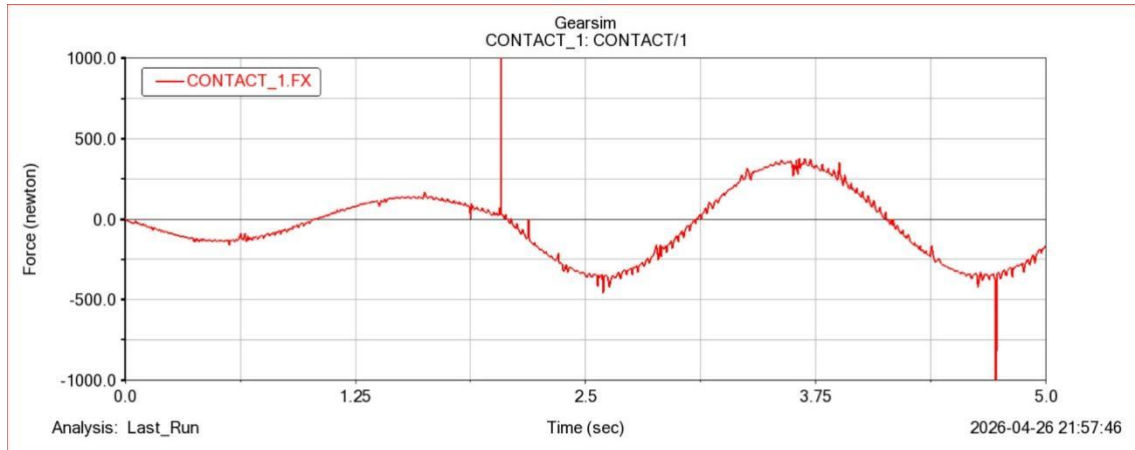
4.6.3 齿轮啮合力动态特性

齿轮间接触力直接影响到减速器寿命及可靠性，在此提取太阳轮与行星轮之间接触力径向分量（ F_x 、 F_y ）进行求和得到啮合力大小的变化趋势。

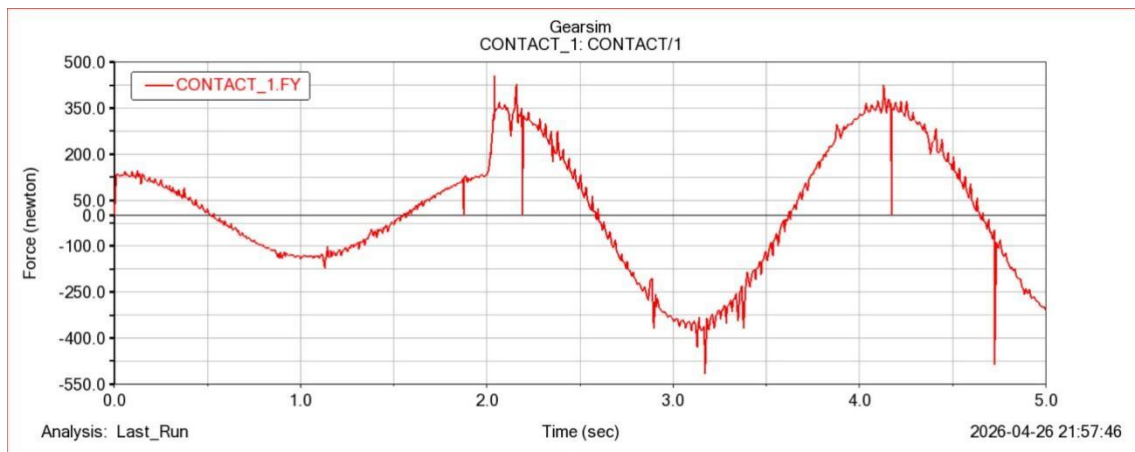
仿真结果显示：

(1) 啮合力分布特点：在 $21 \text{ N} \cdot \text{m}$ 额定扭矩下，太阳轮与一个行星轮之间平均啮合力约为 150 N ，在三个行星轮均分载荷情况下，各个行星轮啮合力基本相同，证明第 3 章所进行均布布置优化是合理的；

(2) 周期性波峰特点：啮合力曲线存在明显的周期性波峰（周期为 0.55 s），这是由于齿轮啮合时单齿受载和双齿受载交替引起的，在一个齿轮对啮合时出现一个峰值，脱离啮合时力值马上下降，这便是齿轮传动固有的周期性载荷；



(a) Fx 分量的曲线



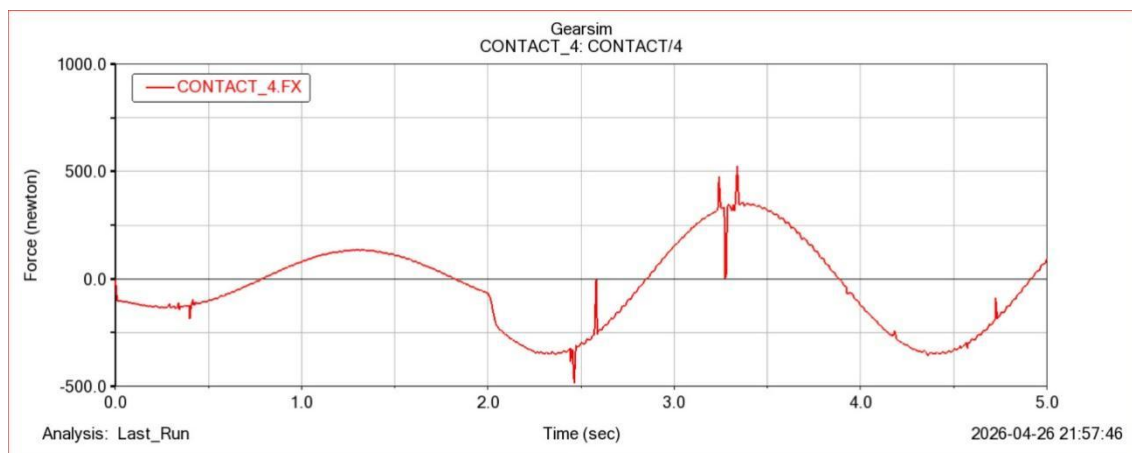
(b) Fy 分量的曲线

图 4-8 太阳轮与行星轮啮合力曲线

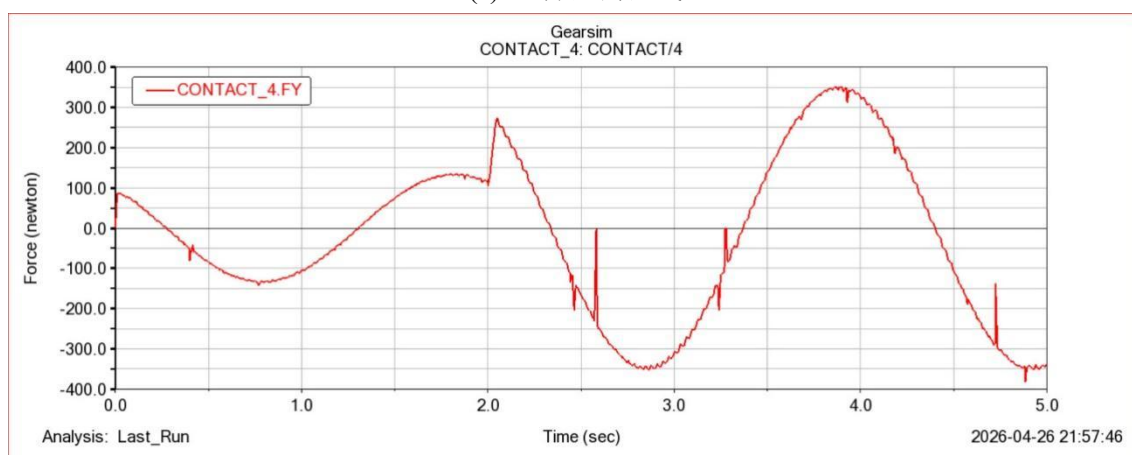
Fig. 4-8 Mesh Force Between Sun Gear and Planet Gear

(3) 负载阶跃的影响：在 $55 \text{ N}\cdot\text{m}$ 负载下，啮合力最大值约为 400 N，瞬时冲击最大值约为 1000 N。啮合力增大使每个齿所承受载荷增大，在进行齿轮使用寿命计算时也应考虑到这种情况下的应力大小。

行星轮与内齿圈之间啮合力的变化情况类似于太阳轮-行星轮之间啮合力变化的情况，但是由于内齿圈有 66 个齿，因此其啮合频率高，在力的波形中高频部分比较明显，在 $55 \text{ N}\cdot\text{m}$ 载荷下，啮合力分量的包络峰值为 350 N，局部瞬时冲击力达到约 500 N。



(a) Fx 分量的曲线



(b) Fy 分量的曲线

图 4-9 行星轮与内齿圈啮合力曲线

Fig. 4-9 Mesh Force Between Planet Gear and Ring Gear

以上啮合力可用于后续对齿轮进行疲劳强度计算时所必需的动力学负载，也可以用于减速器壳体结构设计中的优化。

4.6.4 传动平稳性偏差（传动误差）

传动精度是评价一个减速器动态特性的主要参数，在此我们利用 ADAMS 中的数学通道来求取输入转速以及输出转速之差，从而得到该传动链的传动精度，传动误差是指：

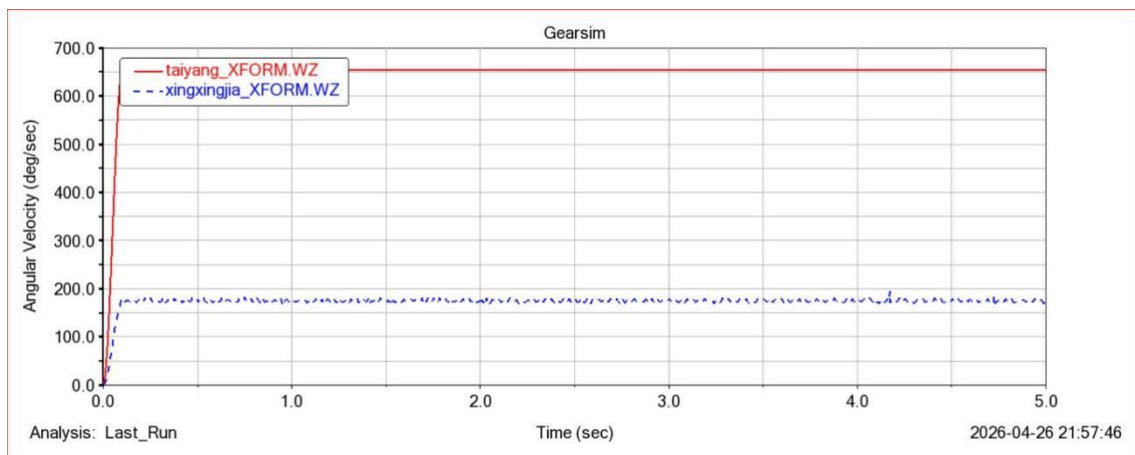
$$Error(t) = \frac{\omega_{sun}(t)}{i} - \omega_{carrier}(t) \quad (4.5)$$

其中， ω_{sun} 为太阳轮的瞬时角速度， $i=3.75$ 为减速比， $\omega_{carrier}$ 为行星架的瞬时角速度。在理想传动情况下 $Error$ 应该一直保持为 0。在实际仿真过程中由于齿轮啮合刚度的变化、接触摩擦以及系统的弹性变形等影响，传动误差会有变化。

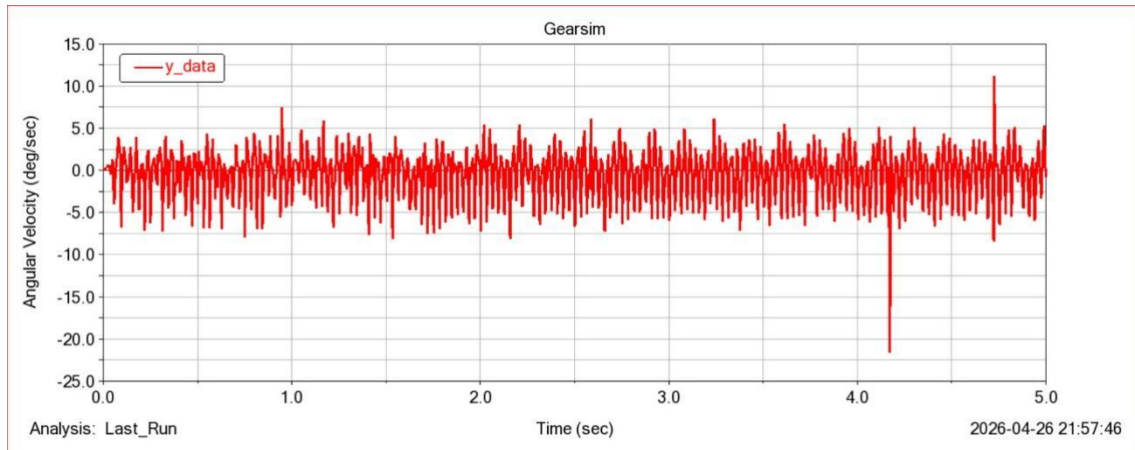
仿真结果表明：

(1) 稳态传动精度：在 $21 \text{ N}\cdot\text{m}$ 额定负载下稳定工作时，传动误差基本保持在 $\pm 5 \text{ deg/s}$ 之内。对于存在复杂的接触摩擦以及非线性刚度影响的行星齿轮动力学模型，此精度是可以接受的，表明所设计的减速器有较好的传动平稳性；

(2) 负载阶跃响应：在 $t=2.0 \text{ s}$ 负载突变时刻，传动误差曲线有轻微扰动。从图中可以看出，在阶跃时刻误差大小有一微小变化，但是并没有大的波动。即使是在之后 $55 \text{ N}\cdot\text{m}$ 的大负载下，误差的变化量也仅仅为 $\pm 8 \text{ deg/s}$ （除了局部的一些尖峰之外），说明传动链受到突然载荷的影响而产生的瞬态弹性形变很小，表明该系统的动态刚性好；



(a) 太阳轮角速度与行星架对比



(b) 角速度偏差曲线

图 4-10 传动误差变化曲线

Fig. 4-10 Transmission Error

(3) 精度评价：与现有相关文献中给出的类似行星齿轮减速器传动误差数值相比较而言，本设计传动误差量级相当，说明此减速器用于外骨骼膝关节驱动系统中具有良好的动态传动精度。

4.7 本章小结

本章对所设计的行星齿轮减速机构进行有限元仿真研究。利用建立包含太阳轮、行星轮、内齿圈以及行星架的整体装配体有限元模型，在此基础上施加适当的约束关系、边界条件以及载荷工况，以瞬态动力学计算方式求解齿轮啮合时的接触应力、应变大小以及位移等信息。由仿真可知：齿轮表面接触应力满足要求，不存在较大的局部应力集中现象，最大弹性应变仅为 0.001 数量级，整个系统的变形量远远小于齿轮模数。因此可以得出结论：该行星齿轮减速机构能够承受设计工况下的载荷作用，具备足够的强度和刚性，为后续的一体化膝关节驱动器的设计奠定了基础。

进一步地，本章还利用 ADAMS 多体动力学仿真软件对所设计的行星齿轮减速器进行动力学仿真研究。以包含太阳轮、三个行星轮、内齿圈以及行星架组成的完整虚拟样机为基础，在典型的外骨骼行走情况（阶跃负载：21 N·m 到 55 N·m）下对其传动性能进行研究。

仿真结果显示：（1）行星架输出角速度在受到负载阶跃影响下只出现很小的瞬时扰动然后很快回到预定的速度上，具有良好的稳定性能；（2）电机驱动力矩在最大负载情况下不超过所选电机的最大输出扭矩，功率协调；（3）齿轮接触力的大小证明三个行星轮是均匀承受载荷的，这对后续进行齿轮疲劳寿命计算提供了参考；（4）传动误差在正常运行状态下不超过 $\pm 5 \text{ deg/s}$ ，在加载阶跃后瞬间有较大的跳变但是在很短的时间内就趋于平稳，传动精度符合要求。

以上所述，所提出的行星齿轮减速器具有良好的动态传动特性，能够满足实际行走过程中变化载荷的要求，在此基础上可以进一步对一体化关节驱动器进行研究。